

## Introduction aux Bases de Données TD5

Reprenons le modèle relationnel du TD précédent:

```
CLIENT (idClient, nom, ville)
PRODUIT (idProduit, désignation, prix)
FACTURE (idFacture, dateFacture, #idClient)
VENTE (#idFacture, #idProduit, quantité)
```

**CLIENT**

| idClient | nom  | ville   |
|----------|------|---------|
| 1        | Mike | Limoges |
| 2        | Joe  | Paris   |
| 3        | Bill | Limoges |

**PRODUIT**

| idProduit | désignation | prix |
|-----------|-------------|------|
| A         | Marteau     | 50   |
| B         | pointes     | 20   |
| C         | Vis         | 10   |
| D         | Perceuse    | 100  |
| E         | scie        | 30   |
| F         | Ecrous      | 20   |

**VENTE**

| idFacture | idProduit | quantité |
|-----------|-----------|----------|
| 10        | B         | 5        |
| 10        | A         | 2        |
| 10        | F         | 5        |
| 20        | C         | 8        |
| 30        | A         | 3        |
| 30        | D         | 2        |

**FACTURE**

| idFacture | dateFacture | idClient |
|-----------|-------------|----------|
| 10        | 17/12/2020  | 2        |
| 20        | 07/08/2021  | 3        |
| 30        | 05/11/2020  | 2        |

### Exercice 1

Ecrivez le script SQL de création de la table FACTURE et de la table VENTE en incluant les contraintes.

### Exercice 2

Ecrivez en SQL les opérations suivantes :

- $R1 = \pi_{CLIENT} (idClient)$
- $R2 = \pi_{VENTE} (idProduit)$
- $R3 = \sigma_{CLIENT} (ville = 'Limoges')$

Ecrivez en utilisant au moins 2 types de syntaxes différentes le script SQL correspondant :

- $R4 = \text{CLIENT} \times \text{FACTURE} (\text{CLIENT.idClient} = \text{FACTURE.idClient})$

Sachant que l'opération de différence s'écrit « **SELECT ... EXCEPT SELECT ...** » avec *SQLServer*, écrivez une requête SQL donnant la liste des produits jamais vendus R6 tels que :

- $R5 = \pi_{\text{PRODUIT}} (\text{idProduit})$
- $R6 = R5 - R2$

Réécrivez la requête R6 en utilisant la commande [NOT] EXISTS (...) suivante :

```
SELECT colonne FROM table1 t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM table2  
t2 WHERE t1.colonne=t2.colonne)
```

De même écrivez de deux manières le script SQL correspondant à l'opération R8 telle que :

- $R7 = \pi_{R4} (\text{idClient})$
- $R8 = R1 - R7$

### Exercice 3

Exprimez les requêtes ci-dessous dans le langage SQL (une seule requête à chaque fois) :

1. Listez l'ensemble des données permettant de calculer les dépenses des clients de Paris.
2. Calculez les dépenses des clients de Paris.
3. Calculez les dépenses pour chacune des villes.
4. Combien d'exemplaires de chaque produit a-t-il été vendu avant 2021 ?
5. Calculez le chiffre d'affaires total généré entre 2020 et 2021 par produit et affichez le résultat du plus gros au plus petit chiffre d'affaires puis triez le résultat par ordre alphabétique du produit.

①  
TDS BDD

Exe 1:

```
CREATE TABLE FACTURE (idFacture INT PRIMARY KEY,  
dateFacture date, idClient FOREIGN KEY REFERENCES CLIENT  
(idClient))
```

```
CREATE TABLE VENTE (idFacture FOREIGN KEY REFERENCES  
FACTURE (idFacture), idProduit FOREIGN KEY REFERENCES  
PRODUIT (idProduit), quantite INT)
```

Exercice 2:

$R1 = \pi_{CLIENT}(idClient)$

SELECT idClient FROM CLIENT

$R2 = \pi_{VENTE}(idProduit)$

SELECT <sup>DISTINCT</sup> idProduit FROM PRODUIT

$R3 = \sigma_{CLIENT}(ville = 'Limeres')$

SELECT \* FROM CLIENT  
WHERE ville = 'Limeres'

$R4 = CLIENT \times FACTURE (Client.idClient = Facture.idClient)$   
SELECT \* FROM CLIENT  
JOIN FACTURE ON CLIENT.idClient = FACTURE.idClient

7

$R_4 = \text{Client} \times \text{FACTURE} / (\text{client.idclient} = \text{facture.idclient})$

1) SELECT \* FROM Client AS c  
INNER JOIN FACTURE AS f ON c.idclient = f.idclient;

2) SELECT \* FROM Client, Facture  
WHERE Client.idclient = Facture.idclient;

$R_5 = \pi_{\text{PRODUCT}}(\text{idproduct})$

$R_6 = R_5 - R_2$

$R_5$  SELECT idproduct FROM Product

SELECT idproduct FROM Product  
EXCEPT SELECT idproduct FROM Vente

SELECT idproduct FROM Product  
WHERE NOT EXISTS (SELECT \* FROM VENTE <sup>WHERE</sup>  
<sub>Product.idproduct =</sub>  
Vente.idproduct)

SELECT idproduct FROM PRODUCT  
WHERE idproduct NOT IN (SELECT idproduct FROM VENTE)



$R7 = \overline{R6} (id_{clat})$

$R8 = R7 - R7$

~~SELECT DISTINCT idclat FROM FUTURE~~  
SELECT idclat FROM clat  
EXCEPT SELECT idclat FROM Future

Exercice 3:

~~Exercice~~

CORRECTION  
DANS

SPL - Test dans TP 6 R2.05